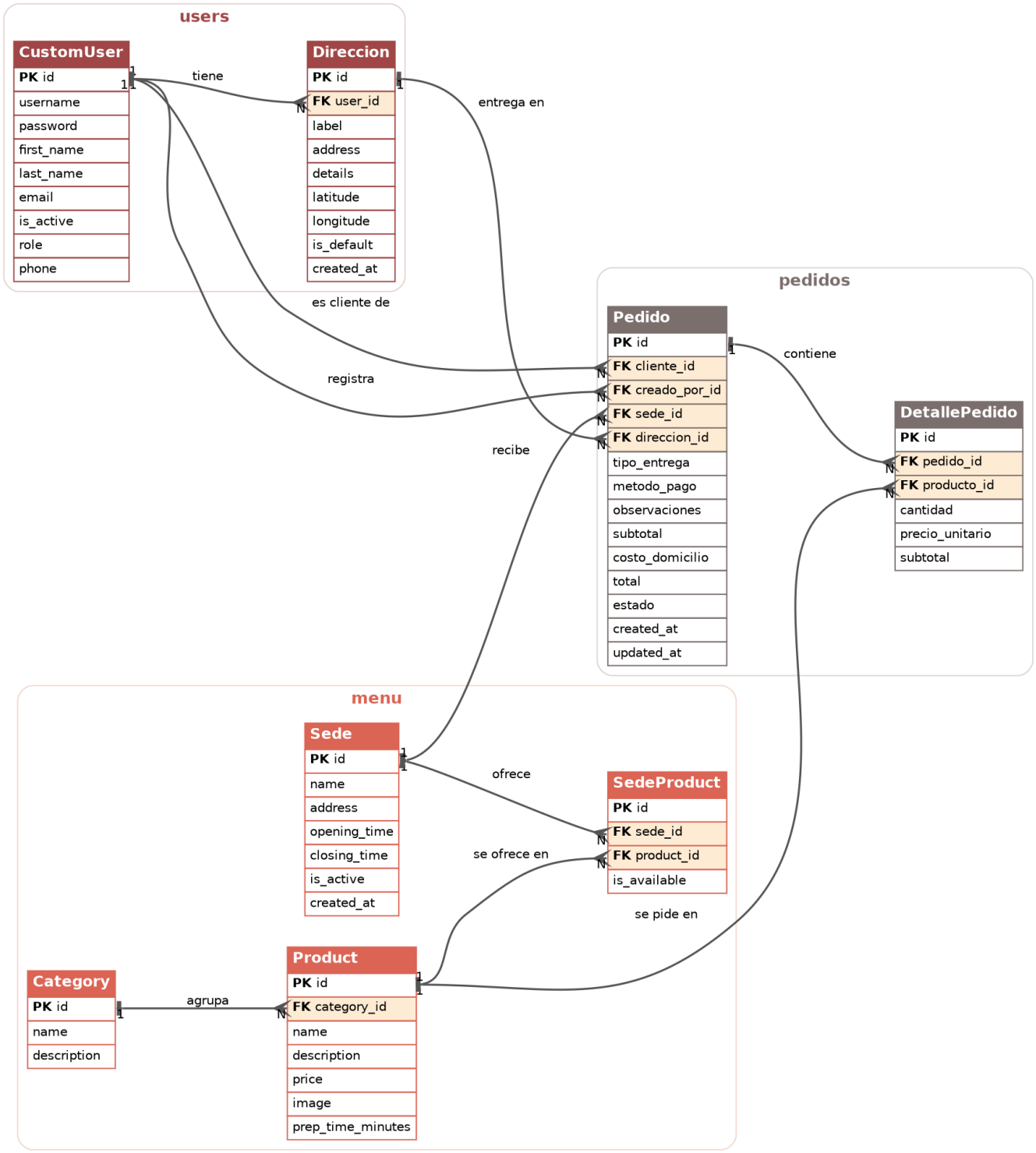
DomiPedidosX · Modelo de datos

Diagrama Entidad-Relación (DER) de las tablas creadas hasta el momento · rama develop



Relaciones entre tablas

Relación	Cardinalidad	Campo (llave foránea)	Al borrar
CustomUser → Direccion	1 a N	Direccion.user	CASCADE
CustomUser → Pedido (cliente)	1 a N	Pedido.cliente	CASCADE
CustomUser → Pedido (quien lo registra)	1 a N	Pedido.creado_por	CASCADE
Direccion → Pedido	1 a N (opcional)	Pedido.direccion	SET_NULL
Sede → Pedido	1 a N	Pedido.sede	CASCADE
Pedido → DetallePedido	1 a N	DetallePedido.pedido	CASCADE
Product → DetallePedido	1 a N	DetallePedido.producto	PROTECT
Category → Product	1 a N	Product.category	CASCADE
Sede ↔ Product	N a N (tabla intermedia SedeProduct)	SedeProduct.sede y SedeProduct.product	CASCADE (ambas)

Un producto puede estar en varias sedes y una sede tiene varios productos. La tabla SedeProduct une ambos y guarda si el producto está disponible en esa sede. Un mismo producto no puede repetirse en la misma sede (restricción única).

Roles del sistema

Los roles se guardan en el campo **role** de CustomUser, con opciones fijas (choices). Por eso no hay una tabla Role aparte.

Valor guardado	Nombre	Qué hace en el sistema
cliente	Cliente	Consulta el menú, hace y sigue sus pedidos
operador	Operador de Sede	Gestiona el menú y los pedidos de su sede y crea pedidos en nombre del cliente
cocina	Cocina	Ve la cola de pedidos y cambia su estado
repartidor	Repartidor	Ve los pedidos asignados y registra la entrega
admin	Administrador	Configura sedes y parámetros del sistema

Diccionario de datos

Todas las llaves primarias (id) son BigAutoField. Las tablas están agrupadas por aplicación de Django.

Aplicación users

CustomUser (tabla users_customuser) · usuario personalizado, hereda de AbstractUser

Campo	Tipo (Django)	Descripción	Restricciones
id	BigAutoField	Identificador del usuario	Llave primaria (PK)
username	CharField(150)	Nombre de usuario para iniciar sesión	Único. Heredado
password	CharField(128)	Contraseña guardada cifrada (PBKDF2)	Heredado
first_name / last_name	CharField(150)	Nombres y apellidos	Heredado
email	EmailField	Correo electrónico	Heredado
is_active	BooleanField	Permite desactivar al usuario sin borrarlo	Heredado. Por defecto True
date_joined	DateTimeField	Fecha de registro	Heredado. Automático
role	CharField(20)	Rol del usuario (cliente, operador, cocina, repartidor, admin)	Opciones fijas. Por defecto cliente
phone	CharField(16)	Teléfono de contacto	Opcional. 7 a 15 dígitos y un + opcional al inicio

Direccion (tabla users_direccion) · direcciones de entrega guardadas

Campo	Tipo (Django)	Descripción	Restricciones
id	BigAutoField	Identificador de la dirección	Llave primaria (PK)
user	ForeignKey(CustomUser)	Usuario dueño de la dirección	FK. CASCADE
label	CharField(50)	Nombre de la dirección (Casa, Trabajo)	Obligatorio
address	CharField(255)	Dirección de entrega	Obligatorio
details	CharField(255)	Indicaciones adicionales	Opcional
latitude	DecimalField(9,6)	Latitud de la dirección	Opcional. Entre -90 y 90
longitude	DecimalField(9,6)	Longitud de la dirección	Opcional. Entre -180 y 180
is_default	BooleanField	Marca la dirección principal	Solo una principal por usuario
created_at	DateTimeField	Fecha de creación	Automático

Aplicación menu

Sede (tabla menu_sede) · sedes del restaurante

Campo	Tipo (Django)	Descripción	Restricciones
id	BigAutoField	Identificador de la sede	Llave primaria (PK)
name	CharField(100)	Nombre de la sede	Obligatorio
address	CharField(255)	Dirección de la sede	Obligatorio
opening_time	TimeField	Hora de apertura	Por defecto 10:00
closing_time	TimeField	Hora de cierre	Por defecto 22:00
is_active	BooleanField	Indica si la sede está funcionando	Por defecto True
created_at	DateTimeField	Fecha de creación	Automático

Category (tabla menu_category) · categorías del menú

Campo	Tipo (Django)	Descripción	Restricciones
id	BigAutoField	Identificador de la categoría	Llave primaria (PK)
name	CharField(100)	Nombre de la categoría	Obligatorio
description	TextField	Descripción de la categoría	Opcional

Product (tabla menu_product) · productos o platillos

Campo	Tipo (Django)	Descripción	Restricciones
id	BigAutoField	Identificador del producto	Llave primaria (PK)
category	ForeignKey(Category)	Categoría del producto	FK. CASCADE
name	CharField(200)	Nombre del producto	Obligatorio
description	TextField	Descripción o ingredientes	Obligatorio
price	DecimalField(10,2)	Precio del producto	Obligatorio
image	ImageField	Foto del producto (carpeta products/)	Opcional
prep_time_minutes	PositiveSmallIntegerField	Tiempo de preparación en minutos	Entre 1 y 240. Por defecto 15

SedeProduct (tabla menu_sedeproduct) · producto disponible por sede

Campo	Tipo (Django)	Descripción	Restricciones
id	BigAutoField	Identificador del registro	Llave primaria (PK)
sede	ForeignKey(Sede)	Sede donde se ofrece el producto	FK. CASCADE
product	ForeignKey(Product)	Producto que se ofrece	FK. CASCADE
is_available	BooleanField	Indica si hay disponibilidad en esa sede	Por defecto True. Único por (sede, product)

Aplicación pedidos

Pedido (tabla pedidos_pedido) · pedidos de los clientes

Campo	Tipo (Django)	Descripción	Restricciones
id	BigAutoField	Identificador del pedido	Llave primaria (PK)
cliente	ForeignKey(CustomUser)	Cliente que hace el pedido	FK. CASCADE
creado_por	ForeignKey(CustomUser)	Usuario que registró el pedido (el cliente o un operador)	FK. CASCADE
sede	ForeignKey(Sede)	Sede que atiende el pedido	FK. CASCADE
direccion	ForeignKey(Direccion)	Dirección de entrega	FK. Opcional. SET_NULL
tipo_entrega	CharField(20)	Domicilio o mostrador	Por defecto domicilio
metodo_pago	CharField(20)	Efectivo, tarjeta o transferencia (pago simulado)	Obligatorio
observaciones	TextField	Notas del cliente para el pedido	Opcional
subtotal	DecimalField(12,2)	Suma de los productos	Obligatorio
costo_domicilio	DecimalField(12,2)	Valor del domicilio	Por defecto 0
total	DecimalField(12,2)	Subtotal más domicilio	Obligatorio
estado	CharField(20)	Recibido, en preparación, listo, entregado o cancelado	Por defecto recibido
created_at / updated_at	DateTimeField	Fecha de creación y de última actualización	Automático

DetallePedido (tabla pedidos_detallepedido) · productos de cada pedido

Campo	Tipo (Django)	Descripción	Restricciones
id	BigAutoField	Identificador del detalle	Llave primaria (PK)
pedido	ForeignKey(Pedido)	Pedido al que pertenece	FK. CASCADE
producto	ForeignKey(Product)	Producto pedido	FK. PROTECT
cantidad	PositiveIntegerField	Unidades pedidas	Obligatorio
precio_unitario	DecimalField(10,2)	Precio de una unidad al momento del pedido	Obligatorio
subtotal	DecimalField(12,2)	Cantidad por precio unitario	Obligatorio

Configuración técnica de la base de datos

Motor de base de datos

Entorno	Motor	Dónde se configura
Desarrollo local	SQLite (archivo db.sqlite3)	domipedidos/settings.py, variable DATABASES
Producción (versión final)	PostgreSQL en Supabase	Se cambia el ENGINE y las credenciales en settings.py, guardadas en el archivo .env

Configuración actual en settings.py (desarrollo)

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',
    }
}

AUTH_USER_MODEL = 'users.CustomUser'
```

Configuración prevista para producción (PostgreSQL / Supabase)

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
        'NAME': os.environ['DB_NAME'],
        'USER': os.environ['DB_USER'],
        'PASSWORD': os.environ['DB_PASSWORD'],
        'HOST': os.environ['DB_HOST'],
        'PORT': os.environ['DB_PORT'],
    }
}
```

Migraciones

Aplicación	Migraciones
users	0001_initial
menu	0001_initial
pedidos	0001_initial, 0002_alinear_contrato

Las migraciones crean las tablas a partir de los modelos. Se generan y se aplican con:

```
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
```